

Bài toán: Phân công giảng viên cho các khóa học

Trường đại học cần phân công các giảng viên vào các khóa học mà họ có khả năng giảng dạy, sao cho không giảng viên nào bị phân vào hai khóa học cùng một thời điểm.

- **Nhóm 1:** Tập hợp các giảng viên $G_1, G_2, \dots, G_m$.
- **Nhóm 2:** Tập hợp các khóa học $C_1, C_2, \dots, C_n$.
- **Mục tiêu:** Tìm cách phân công giảng viên sao cho mỗi giảng viên chỉ dạy một khóa học tại một thời điểm, và không có khóa học nào bị bỏ trống nếu có đủ giảng viên.

Dữ liệu đầu vào:

- Một danh sách các cặp (G_i, C_j) thể hiện giảng viên G_i có khả năng dạy khóa học C_j .
- Ma trận kết nối giữa các giảng viên và khóa học, với mỗi ô (i, j) có giá trị 1 nếu giảng viên G_i có thể dạy khóa học C_j .

Yêu cầu: Các nhóm tìm cách giải quyết bài toán trên và báo cáo nội dung sau

1. Tìm và phân tích giải thuật để giải quyết bài toán trên.
2. Vẽ lưu đồ thuật toán của giải thuật chính.
3. So sánh các giải pháp để giải quyết bài toán trên (sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau hoặc dùng các giải thuật khác nhau, ...).